2.2 EXCEPCIONES EN PYTHON

Guía de Excepciones y Errores Comunes

Asignatura:	Programación IV
Profesor:	Diego Alberto Ayala Vázquez
Alumna:	Patricia Jaime Pérez
Fecha:	15 de Octubre de 2026
Repositorio GitHub:	`https://github.com/patriciajaime/tienda-fastapi-frontend`

---

1. ¿Qué es una Excepción en Python?

Las **excepciones** en Python son eventos no deseados o errores que ocurren durante la ejecución de un programa (tiempo de ejecución), interrumpiendo el flujo normal de las instrucciones si no se manejan de manera explícita mediante bloques `try-except`.

2. Tipos de Excepciones Comunes

a) Excepciones por Tipos de Datos y Valores

- `TypeError`: Ocurre cuando se aplica una operación o función a un objeto de un tipo de dato no compatible (por ejemplo, intentar sumar un número y una cadena: `5 + "10"`).
- `ValueError`: Se produce cuando una función recibe un argumento del tipo correcto, pero con un valor inadecuado (por ejemplo, `int("hola")`).
- `AttributeError`: Se genera al intentar acceder a un método o atributo que un objeto no posee.

b) Acceso a Estructuras de Datos

- `IndexError`: Se produce al intentar acceder a un índice fuera del rango válido de una lista o secuencia.
- `KeyError`: Ocurre al buscar una clave inexistente en un diccionario.

c) Excepciones Matemáticas

- `ZeroDivisionError`: Ocurre cuando el divisor en una operación de división o módulo es cero (`10 / 0`).
- `OverflowError`: Se genera cuando el resultado numérico excede el límite de representación en memoria.

d) Archivos e Interacción con el Sistema (I/O)

- `FileNotFoundError`: Se genera al intentar abrir un archivo que no existe en el disco.
- `PermissionError`: Ocurre cuando se intenta acceder a un recurso sin los permisos suficientes.
- `ModuleNotFoundError`: Ocurre cuando falla la importación de un paquete o módulo no instalado.

e) Sintaxis, Variables y Memoria

- `NameError`: Ocurre cuando se intenta utilizar una variable o función que no ha sido definida.
- `RecursionError`: Se genera al sobrepasar el límite máximo de profundidades en llamadas recursivas.
- `KeyboardInterrupt`: Ocurre cuando el usuario interrumpe manualmente la ejecución mediante `Ctrl + C`.

3. Tabla Resumen de Excepciones

Excepción	**Causa Principal**
`TypeError`	Tipo de dato incompatible en una operación.
`ValueError`	Tipo correcto, pero valor inválido.
`IndexError`	Índice fuera del límite de una lista.
`KeyError`	Clave inexistente en un diccionario.
`ZeroDivisionError`	División entre cero.
`FileNotFoundError`	Archivo no encontrado en la ruta especificada.
`NameError`	Uso de una variable no declarada.